RESEARCH BRIEF

Improving Robust Feature Representation for Deep Learning-based Instance Retrieval

Base paper: Deep Learning for Instance Retrieval: A Survey

1. Tổng quan & lý do chọn đề tài

Instance-Level Image Retrieval (IIR) là bài toán tìm kiếm những hình ảnh chứa cùng một instance cụ thể với ảnh query trong một image database.

Ví dụ: Query image chứa một địa danh → hệ thống tìm những ảnh khác cũng chứa chính địa danh đó, dù ảnh được chụp từ góc nhìn, khoảng cách hoặc điều kiện ánh sáng khác nhau.

Khác với category-level retrieval, hệ thống không chỉ cần biết "hai ảnh đều là building" mà phải xác định "hai ảnh chứa cùng một building cụ thể".

Vì vậy, feature representation cần vừa **discriminative** để phân biệt các instance khác nhau, vừa **invariant/robust** để vẫn nhận ra cùng một instance khi appearance thay đổi.

Trong thực tế, cùng một instance có thể xuất hiện với viewpoint, scale, illumination, weather và background khác nhau. Đây tạo ra large intra-instance / intra-class variation.

Model phải đồng thời đảm bảo: **Same instance → representation gần nhau** và **Different instance → representation đủ khác nhau**.

2. Các Research Gap / Limitation

Vì đây là survey paper, research gap ở đây là các open challenges / future research directions được tổng hợp từ lĩnh vực, không phải limitation của một model cụ thể.

Gap 1 — Accurate & Robust Feature Representation

Deep representation vẫn gặp khó khăn khi cùng một instance xuất hiện với viewpoint, scale, illumination, weather khác nhau hoặc background clutter. Survey đặc biệt chỉ ra limited invariance của DCNN representations ngay cả khi sử dụng nhiều augmented data.

Gap 2 — Compact & Efficient Representation

Representation lớn có thể chứa nhiều information hơn nhưng làm tăng storage và computational cost. Tăng feature dimension có thể cải thiện retrieval nhưng performance dần saturate; quá nhiều regions cũng có thể đưa background/irrelevant information vào descriptor.

Gap 3 — Learning with Fewer Labels

Deep Instance Retrieval thường hưởng lợi từ supervised training, nhưng việc có lượng lớn labeled data là khó khăn. Survey đưa learning with fewer labels vào nhóm future research directions, cùng với các hướng học ít supervision hơn.

Các hướng khác: Continual Learning, Privacy-aware Retrieval, Video Instance Retrieval và Adversarial Robustness. Đây không nằm trong scope chính của project.

3. Phân tích Gap #1 — Robust Feature Representation

Cùng một instance có thể được chụp trong các điều kiện khác nhau: ban ngày/ban đêm, góc nhìn khác nhau, background khác nhau. Model lý tưởng phải đưa các ảnh này về những representation tương đồng.

Representation phải cân bằng hai yêu cầu:

Invariance: không quá nhạy với viewpoint, illumination, scale, background và các variation không liên quan.

Discriminativeness: vẫn giữ được thông tin identity để phân biệt các instance khác nhau.

Điểm đáng chú ý của survey là data augmentation không nhất thiết giải quyết hoàn toàn vấn đề invariance. Vì vậy, research opportunity là nghiên cứu cách học representation robust hơn, thay vì chỉ tăng augmentation.

4. Phân tích Gap #2 — Compact & Efficient Representation

Giả sử mỗi image được biểu diễn bằng feature 1024 chiều và database có 1 triệu images. Khi đó storage và similarity computation trở nên đáng kể.

Tăng feature dimension từ 512 → 1024 → 2048 có thể làm representation mạnh hơn nhưng cũng làm tăng computational/storage cost. Survey quan sát rằng lợi ích cuối cùng sẽ bão hòa.

Một vấn đề khác là quá nhiều local regions: nhiều regions có thể capture nhiều information hơn nhưng cũng có thể capture background hoặc irrelevant regions, làm representation bị nhiễu.

Research opportunity: How can we obtain compact and efficient representations while maintaining discriminative retrieval performance?

Hướng này tập trung vào efficiency/compression, khác với robustness.

5. Phân tích Gap #3 — Learning with Fewer Labels

Instance Retrieval có thể cần information về positive pairs (same instance) và negative pairs (different instances). Khi database tăng, việc xây dựng annotation/pair/label trở nên tốn công.

Research gap: giảm sự phụ thuộc vào labeled data nhưng vẫn học được representation có khả năng phân biệt instance. Các hướng liên quan gồm unsupervised learning, self-supervised learning, weak supervision và sample mining.

Research opportunity: Can we learn discriminative instance representations with limited labeled data?

Nếu chọn Gap 3, trọng tâm project sẽ chuyển sang data/learning strategy thay vì representation robustness.

6. Database của paper & database sử dụng

Dataset	Đặc điểm
UKBench	10,200 images, 2,550 groups
Holidays	1,491 images
Oxford-5k	Landmark retrieval
Paris-6k	Landmark retrieval
INSTRE	Instance retrieval
GLD-v2	Large-scale landmark retrieval
ROxford5k	Revisited Oxford benchmark
RParis6k	Revisited Paris benchmark

ROxford5k và RParis6k có các mức đánh giá Easy, Hard, Unclear và Negative, phù hợp để phân tích retrieval ở những trường hợp khó.

Database sử dụng: Primary dataset = ROxford5k.

Lý do: benchmark Instance Retrieval phổ biến, có evaluation protocol rõ ràng, có phân chia độ khó và phù hợp để kiểm tra robustness thay vì chỉ nhìn overall performance.

Optional validation: RParis6k nếu pipeline ổn định và còn thời gian. Không bắt buộc ngay từ đầu.

7. Chọn Gap → Research Question

Gap	Trọng tâm
Gap 1	Representation robustness
Gap 2	Efficiency / compactness
Gap 3	Label efficiency

Nhóm chọn: Gap 1 — Robust Feature Representation

Research Question: How can we improve the robustness and discriminative capability of deep feature representations for instance retrieval under large visual variations?

Tiếng Việt: Làm thế nào để cải thiện khả năng robust và discriminative của deep feature representation trong Instance Retrieval khi cùng một instance xuất hiện dưới những biến đổi hình ảnh lớn?

Hypothesis: Nếu representation tập trung tốt hơn vào các đặc trưng mang tính identity của instance và giảm ảnh hưởng của variation không liên quan, retrieval performance sẽ được cải thiện, đặc biệt trên các trường hợp khó.

8. Đề xuất Method & Metric

Method: Giữ một existing deep retrieval model làm baseline và thêm một robust representation improvement.

Input Image → Feature Extractor → Baseline Representation → Proposed Robust Representation → Image Descriptor → Similarity Search → Ranked Results

Ở giai đoạn Research Brief chưa nên chốt architecture cụ thể. Exp 0 trước sẽ cho biết baseline fail ở variation nào; sau đó mới chọn mechanism phù hợp để cải thiện representation.

Metric chính: mAP.

Robustness analysis: ngoài overall mAP, cần hard-case mAP / performance under challenging variations. Các loại hard case cụ thể sẽ được xác định sau pilot.

9. Benchmark

Benchmark 1 — Implement một method từ Survey

Chọn một method đại diện trong survey làm baseline, ví dụ R-MAC, GeM, NetVLAD, SfM-GeM hoặc một deep retrieval baseline khác được survey trình bày.

Mục tiêu: reproduce baseline → establish performance → phân tích failure cases. Không cần reproduce toàn bộ survey.

Output: Baseline → mAP → Failure analysis → Identify difficult cases

Benchmark 2 — Proposed Method

So sánh: Baseline VS Baseline + Proposed Robust Representation.

Đánh giá: (1) Overall mAP, (2) Hard-case performance, (3) nếu có thể, ablation của các thành phần proposal.

Benchmark logic: **Survey method → Proposed improvement**.

10. Tiêu chí Success

Không nên định nghĩa success đơn giản là “mAP phải tăng X%”, vì chưa có pilot để biết baseline và proposal sẽ cải thiện bao nhiêu.

Success 1 — Reproduction

Baseline chạy được end-to-end, sử dụng đúng dataset/evaluation protocol và cho kết quả hợp lý so với reference/baseline expectation.

Success 2 — Overall Retrieval Performance

Proposed method đạt mAP ≥ baseline. Nếu có improvement, cần kiểm tra statistical/experimental consistency nếu nguồn lực cho phép.

Success 3 — Robustness

Đây là tiêu chí quan trọng nhất: không chỉ overall mAP tăng mà hard-case performance cũng cần được cải thiện.

Ví dụ: Overall 85 → 86; Hard cases 60 → 68. Nếu kết quả như vậy, nó phù hợp trực tiếp với hypothesis rằng representation được cải thiện trong những trường hợp visual variation lớn.

Ngược lại, nếu Overall ↑ nhưng Hard cases ≈, thì chưa đủ bằng chứng để nói proposal đã giải quyết research gap về robustness.

Research Brief — 1 slide tóm tắt

PAPER: Deep Learning for Instance Retrieval: A Survey

↓

INSTANCE RETRIEVAL

↓

GAP 1: Robust Representation | GAP 2: Compact Feature | GAP 3: Fewer Labels

↓

CHOOSE GAP 1

↓

RQ: Improve robust & discriminative feature representation under visual variations

↓

DATABASE: ROxford5k

↓

BENCHMARK 1: Implement survey method → BASELINE

↓

BENCHMARK 2: Proposed robust representation

↓

COMPARE: Overall mAP + Hard-case performance

↓

SUCCESS: Better retrieval + evidence of improved robustness

Điểm mấu chốt: không nói “Gap 1 chắc chắn là hướng tốt nhất”. Ta phân tích 3 gap, sau đó chọn Gap 1 vì nó khớp trực tiếp với mục tiêu representation và cách đánh giá mà project dự kiến dùng. Điều này dễ defend với thầy hơn là chỉ nói “survey có future work nên nhóm em làm future work đó.”